

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHI TIẾT MÔN KTLT

CHƯƠNG 5. HÀM (FUNCTION)

1. Khái niệm hàm

- Hàm là một đoạn chương trình thực hiện một công việc cụ thể.
- Hàm giúp:
 - Tránh lặp code
 - Chương trình dễ đọc
 - Dễ sửa lỗi
 - Dễ quản lý
- **Phân loại:**
 - Hàm có sẵn: `sqrt()`, `strlen()`, `strcpy()`
 - Hàm tự định nghĩa: Do người lập trình tự viết.

2. Định nghĩa hàm

<kiểu trả về> <tên hàm>(<danh sách tham số>)

```
{  
    // các lệnh  
    return giá_trị;  
}
```

Trong đó:

- Kiểu trả về: `int`, `float`, `char`, `void`
- Danh sách tham số: giá trị đầu vào
- Giá trị trả về

3. Các dạng hàm thường gặp

Loại hàm	Đầu vào	Giá trị trả về
<code>void Ham()</code>	Không	Không
<code>void Ham(int x)</code>	Có	Không
<code>int Ham()</code>	Không	Có
<code>int Ham(int x)</code>	Có	Có

4. Lời gọi hàm: TenHam(doi_so);

Phân biệt:

- Tham số hình thức
- Tham số thực

5. Nguyên mẫu hàm (Prototype)

Vai trò:

- Báo trước cho trình biên dịch
- Giúp quản lý chương trình lớn

6. Truyền tham số

- Truyền tham trị: Không làm thay đổi biến gốc
- Truyền tham chiếu: Có thể thay đổi biến gốc

7. Dạng bài tập thường gặp

- Hàm tính tổng
- Hàm tính tích
- Hàm tính giai thừa
- Hàm nhập số nguyên dương
- Hàm kiểm tra ước số
- Hàm đếm số ước

CHƯƠNG 6: A. MẢNG 1 CHIỀU

1. Khái niệm

- Mảng gồm nhiều phần tử cùng kiểu dữ liệu.
- Truy xuất bằng chỉ số.

2. Khai báo mảng: <kiểu dữ liệu> tên_mảng[số phần tử tối đa]

3. Các bước xử lý:

- Khai báo mảng
- Nhập số phần tử cần sử dụng
- Nhập mảng

- Xuất mảng
- Xử lý mảng

4. Các dạng xử lý mảng quan trọng

Tính toán:

- Tổng mảng
- Trung bình cộng
- Tích các phần tử

Tìm kiếm:

- Tìm phần tử X
- In vị trí xuất hiện của X

Đếm:

- Đếm số chẵn/lẻ
- Đếm số âm/dương
- Đếm số nguyên tố

Tìm giá trị:

- Max
- Min

CHƯƠNG 6: B. MẢNG 2 CHIỀU (MA TRẬN)

1. Khái niệm

- Ma trận gồm nhiều dòng và cột.
- Truy xuất: `a[i][j]`

2. Khai báo ma trận

Cú pháp: <kiểu dữ liệu> tên_mảng[số dòng tối đa][số cột tối đa] ;

3. Nhập/Xuất ma trận

- Nhập: Dùng 2 vòng lặp lồng nhau.
- Xuất: Xuất theo từng dòng.

4. Các dạng xử lý ma trận

Tính tổng:

- Toàn ma trận

- Theo dòng
- Theo cột
- Đường chéo chính
- Đường chéo phụ

Một số vị trí đặc biệt:

- Đường chéo chính: dòng = cột
- Đường chéo phụ: dòng + cột = n-1

Tìm kiếm:

- Tìm X trong ma trận
- Max
- Min

CHƯƠNG 6: C. CHUỖI KÝ TỰ

1. Khái niệm chuỗi

- Chuỗi là mảng ký tự.
- Kết thúc bằng: '\0'

2. Khai báo chuỗi: char tên_chuỗi[số phần tử tối đa] ;

3. Nhập/Xuất chuỗi

- Nhập: gets_s(tên_chuỗi);
- Xuất: puts(tên_chuỗi);

4. Các hàm xử lý chuỗi thường dùng

Hàm	Chức năng
strlen	Độ dài chuỗi
strcpy	Sao chép chuỗi
strcmp	So sánh chuỗi
strcat	Nối chuỗi
strlwr	Chuyển thường
strupr	Chuyển hoa
strrev	Đảo chuỗi

5. Các dạng xử lý chuỗi :

- Đếm số ký tự
- Đảo chuỗi
- Chuyển hoa/thường
- So sánh 2 chuỗi
- Kiểm tra chuỗi đối xứng

CHƯƠNG 7. KIỂU CẤU TRÚC (STRUCT)

1. Khái niệm

- Struct là kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa.
- Gồm nhiều dữ liệu liên quan thành một nhóm.

2. Khai báo struct

struct tên_cấu_trúc

```
{  
    <kiểu_dl> tên_thành_phần_1;  
    <kiểu_dl> tên_thành_phần_2;  
    <kiểu_dl> tên_thành_phần_3;  
    ....  
};
```

3. Khai báo biến struct : <tên_cấu_trúc> tên_biến ;

4. Truy xuất thành phần: tên_biến.tên_thành_phần

5. Các thao tác quan trọng

- Nhập dữ liệu: nhập cho từng thành phần của cấu trúc
- Xuất dữ liệu: xuất từng thành phần của cấu trúc
- Gán dữ liệu: tên_biến_1 = tên_biến_2;

6. Dạng bài tập thường gặp

- Quản lý sinh viên
- Nhập/Xuất danh sách sinh viên
- Tính điểm trung bình
- Tìm sinh viên điểm cao nhất